

- A) İçinde 1 den m e kadar numaralanmış m top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekiliyor.
 X rastgele değişkenimiz top üzerindeki sayı olmak üzere beklenen değer ve varyans sırasıyla nedir?
 a) $1/m$ b) $m^2/6$ c) $m^2/12$ d) $(m^2-12)/12$ e) $(m^2-1)/12$

$$\text{Beklenen değer} = E(X) = \frac{\text{Değerler toplamı}}{\text{Değerler adedi}}$$

$$E(X) = \frac{1+2+\dots+m}{m} = \frac{m \cdot (m+1)}{2m} = \frac{m+1}{2} = \text{Beklenen değer (ortalama)}$$

$$\text{Varyans} = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \frac{\sum_{i=1}^m i^2}{m} = \frac{m \cdot (m+1) \cdot (2m+1)}{m \cdot 6} = \frac{(m+1)(2m+1)}{6}$$

$$E(X)^2 = \left(\frac{m+1}{2}\right)^2$$

$$= \text{Var}(X) = \frac{(m+1)(2m+1)}{6} - \left(\frac{m+1}{2}\right)^2$$

$$= 2(2m^2+m+2m+1) - 3(m^2+2m+1)$$

$$= 4m^2+6m+2-3m^2-6m-3$$

$$\text{Var}(X) = \frac{m^2-1}{12}$$

"E"

Şık, Doğru

- B) Bir para üç kez atıldığında gelebilecek yazıların sayısını Y rasgele değişkeni ile gösterelim.
 Buna göre varyansı ve standart sapma sırasıyla hangisidir?
 a) $3/2$ ve $\sqrt{3/4}$ b) 3 ve $\sqrt{3}$ c) $\sqrt{3/4}$ ve $3/4$ d) $3/4$ ve $\sqrt{3}/2$

Beklenen değer = ortalama = $E(x) = n \cdot p$

$$E(x) = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Var}(x) = n \cdot p \cdot (1-p)$$

$$\text{Var}(x) = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

$$\text{Standart Sapma} = \sqrt{\text{Var}(x)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

"D"
ŞİRKİ
DOĞRU

C) Y bir arabanın bozuk olan parçalarını göstermek üzere aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip ise $\text{Var}(Y)$ değerini nedir?

x	0	1	2	3
f(x)	0.4	0.2	0.3	0.1

a) -1 b) 0 c) 1.2 d) 1.1 e) hiçbirisi

$$E(x) = \text{Beklenen de\u011fer} = \text{ortalama} = x \cdot f(x)$$

$$E(x) = (0 \cdot 0,4) + (1 \cdot 0,2) + (2 \cdot 0,3) + (3 \cdot 0,1)$$

$$0 + 0,2 + 0,6 + 0,3$$

$$E(x) = 1,1$$

$$\text{Var}(x) = E(x^2) - E(x)$$

$$E(x^2) = (0^2 \cdot 0,4) + (1^2 \cdot 0,2) + (2^2 \cdot 0,3) + (3^2 \cdot 0,1)$$

$$0 + 0,2 + 1,2 + 0,9$$

$$E(x^2) = 2,3$$

$$E(x)^2 = \left(\frac{11}{10}\right)^2 = \frac{121}{100} = 1,21$$

"E"
Şekli
hiçbiri

$$\text{Var}(x) = 2,3 - 1,21 = 1,09$$

D) iki farklı oyun düşünelim. 1.sinde yazı tura oyunu oynanacak ve yazı gelirse 1 lira kazanılacak tura gelirse 1 lira kaybedilecek. 2.sinde yazı gelirse 4 lira kazanılacak tura gelirse 6 lira kazanılacak. Bu oyunların risk durumları için ne söylenebilir?
a) risk 1. de daha fazladır. b) risk 2. de daha fazladır. c) ikiside risksizdir. d) risk durumları aynıdır
e) bu soru saçmadır.

$$E(x) = \text{Becklenen deęer} = \text{ortalama} = x \cdot f(x)$$

$$1. \text{Oyun iin} \rightarrow E(x) = \left(\frac{1}{2} \cdot 1\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot -1\right) = 0$$

$$\text{Var}(x) = E(x^2) - [E(x)]^2$$

$$E(x^2) = \left(\frac{1}{2} \cdot 1^2\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot [-1]^2\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$E(x)^2 = 0^2 = 0$$

$$\text{Var}(x) = 1 - 0 = 1$$

$$2. \text{Oyun iin} \quad E(x) = \left(\frac{1}{2} \cdot 4\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 6\right) = \frac{4}{2} + \frac{6}{2} = 5$$

$$E(x^2) = \left(\frac{1}{2} \cdot 4^2\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot 6^2\right) = \frac{16}{2} + \frac{36}{2} = 26$$

"A"
Sıkı

$$\text{Var}(x) = 26 - 25 = 1$$

Doęru

Varyansları eřit ama manteksal olarak 2. oyunda kaybetme olasılıęı bulunmadıęından risk 1. oyunda daha fazladır

Şimdi dünyayı dolaşacağım ve bu çantadan küçük bir kağıt parçası alıp bunu dünyadaki herkese vereceğim. Beklenen doğru atama sayısı nedir? Bu oyunu dünyadaki tüm insanlarla oynarsak kendi adını alacak beklenen insan sayısı nedir?

a) $1/8000000000$ b) $1/4000000000$ c) 0 d) 1 e) $\frac{1}{2}$

Beklenen değer = $N \cdot P$

$$E(x) = 8.000.000.000 \cdot \frac{1}{8.000.000.000} = 1$$

8 milyar insan var

1 kişinin kendi adını alma olasılığı

" Δ "
şükü
doğru